

2. DÖNEM TEZ RAPORU-1

TezFinal: Multimodal Duygu Analizi ve Öneri Sistemi

Bu rapor, ikinci dönemde projeyi hangi noktaya taşıdığımızı, hangi entegrasyon kararlarını aldığımızı ve ortaya çıkan çalışan ürünün hangi özellikleri sunduğunu özetlemektedir. Rapor boyunca kullanılan görseller, canlı olarak çalışan sistemden alınmış ekran görüntüleridir.

Bu dönemin temel hedefi

- MoodLens projesinin güçlü backend altyapısını korumak
- tezv2 projesinin güçlü frontend deneyimini ürünleştirmek
- İki projeyi tek bir nihai yapıda birleştirmek
- Misafir kullanım, auth, history, result ve metrics akışlarını uyumlu hale getirmek
- Projeyi Docker ile çalıştırılabilir ve sunulabilir hale getirmek

3 +
1

İlk 3 analiz misafir, 4. analizde giriş zorunluluğu

10+

Duygu sınıfına açık tasarlanan ortak duygu altyapısı

4

Öneri kategorisi: müzik, film, kitap, tavsiye

Docker

Client + API + AI Service + PostgreSQL birlikte çalışıyor

Frontend + Backend entegrasyonu tamamlandı

Feedback ve research metrics eklendi

Localhost ve container ortamında çalışıyor

Proje Özeti ve Dönem İçindeki Ana Karar

İkinci dönemde ana kararımız, iki farklı projenin güçlü yönlerini koruyarak tek bir nihai sistem üretmek oldu. Bu doğrultuda **MoodLens** projesi backend çekirdeği olarak, **tezv2** projesi ise frontend iskeleti olarak ele alındı. Böylece hem veri, auth ve analiz altyapısı sağlam kaldı hem de kullanıcı arayüzü daha sunulabilir ve modern bir yapıya taşındı.

1

Birleştirme prensibi

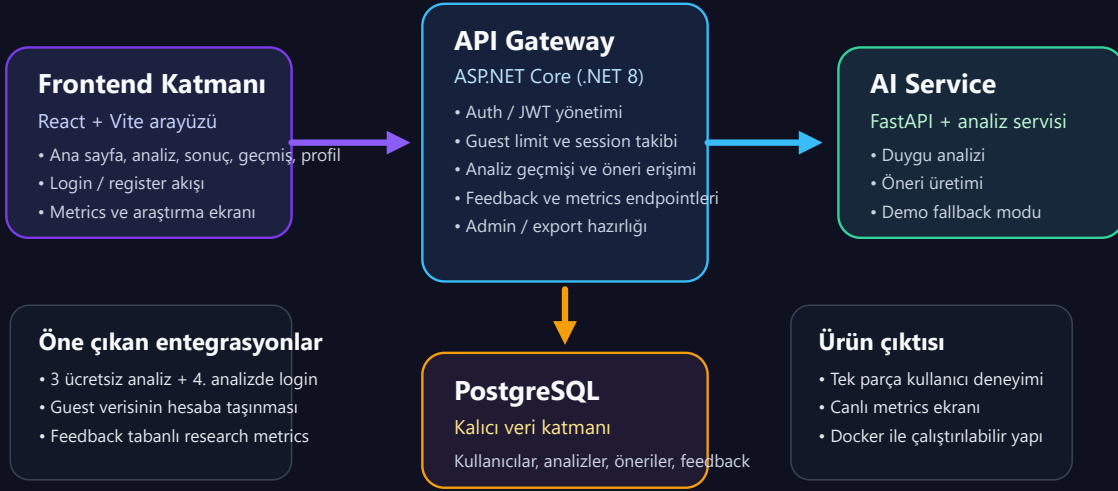
Doğrudan kopyalama yerine, iki proje arasındaki veri sözleşmeleri yeniden düzenlendi. Özellikle auth, analyze, result, history ve metrics katmanlarında API cevapları ile frontend beklentileri yeniden eşleştirildi. Bu sayede farklı yapılardan tek bir bütüncül ürün elde edildi.

Bu kararın sonucu

Çıktı olarak **TezFinal** klasörü altında çalışan, Docker ile ayağa kaldırılabilen, misafir kullanım akışı olan, giriş / kayıt / geçmiş / profil / metrics bölümleri uyumlu şekilde işleyen bir final proje sürümü oluşturuldu.

TezFinal Sistem Mimarisi

MoodLens backend + tezv2 frontend birleşimi

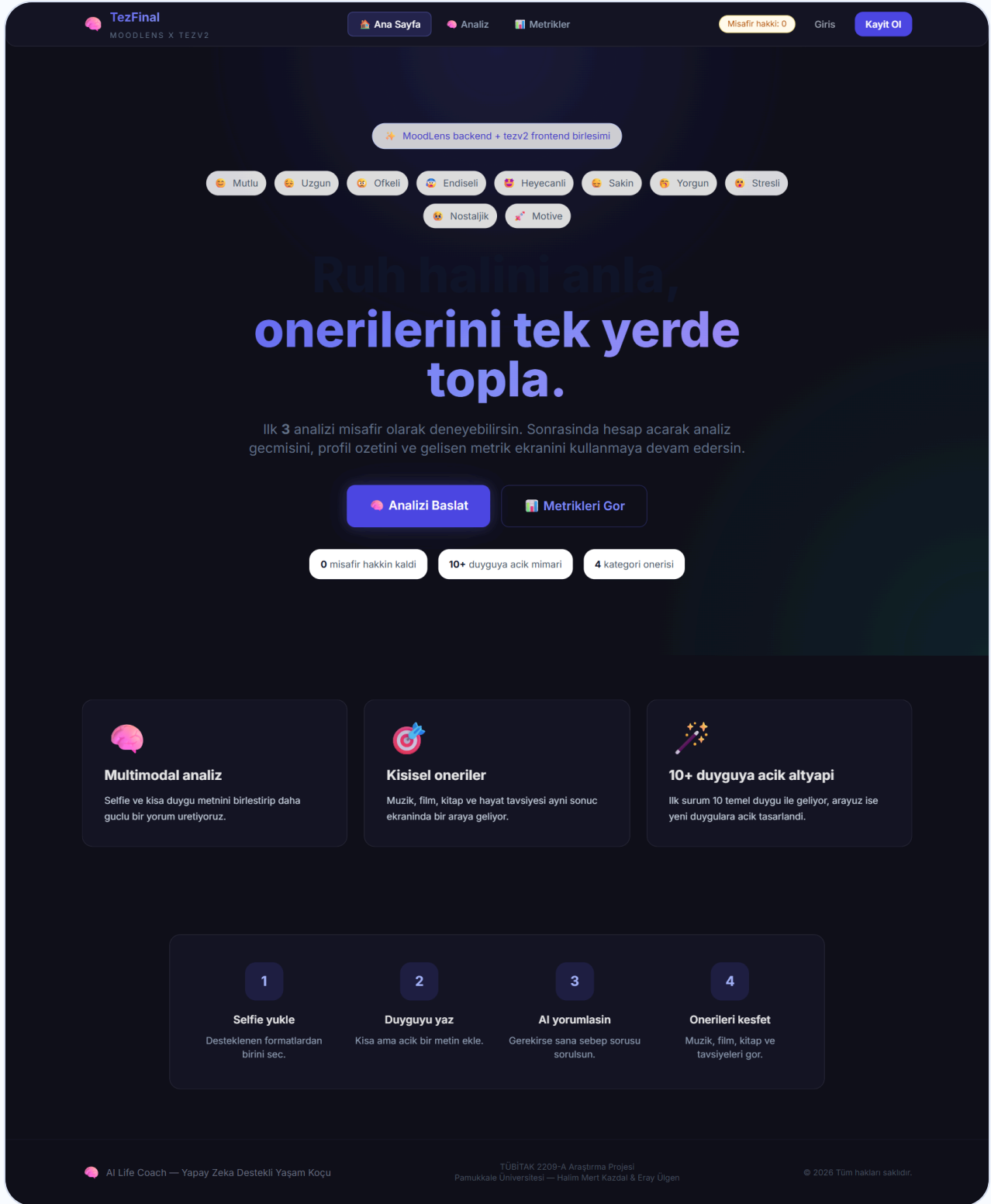


Şekil 1. TezFinal mimarisi: tezv2 arayüzü, MoodLens tabanlı API katmanı, AI servisi ve PostgreSQL veri tabanı tek akış içinde çalışmaktadır.

Ana Sayfa ve Ürün Kimliği

2

İlk izlenim açısından ürünün ne yaptığını birkaç saniye içinde anlatan, güçlü ve odaklı bir ana sayfa tasarlandı. Bu sayfa, sistemin "duyguyu anla ve öneriyi tek yerde topla" yaklaşımını kullanıcının ilk temasında açık biçimde göstermektedir.



Şekil 2. Ana sayfa ekranı. Kullanıcıya ürünün amacı, temel akış adımları ve misafir kullanım modeli aynı ekranda sunulmaktadır.

Bu ekran, birleşik projenin yalnızca teknik bir deneme olmadığını; kullanıcıya dönük,

sunulabilir ve ürün kimliği olan bir uygulamaya dönüştüğünü göstermektedir.

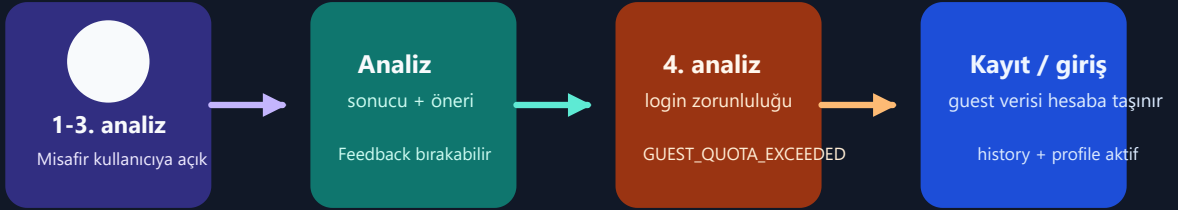
Kimlik Doğrulama ve Misafir Kullanım Kuralı

Bu dönemde öne çıkan kurallardan biri, sistemi tamamen kapatmadan kontrollü biçimde açmak oldu. Buna göre kullanıcı ilk üç analizi misafir olarak deneyebilmekte, dördüncü analiz denemesinde ise kayıt / giriş zorunlu hale gelmektedir. Böylece hem ürünü deneyimleme fırsatı korunmakta hem de veri bütünlüğü için kullanıcı hesabına geçiş teşvik edilmektedir.

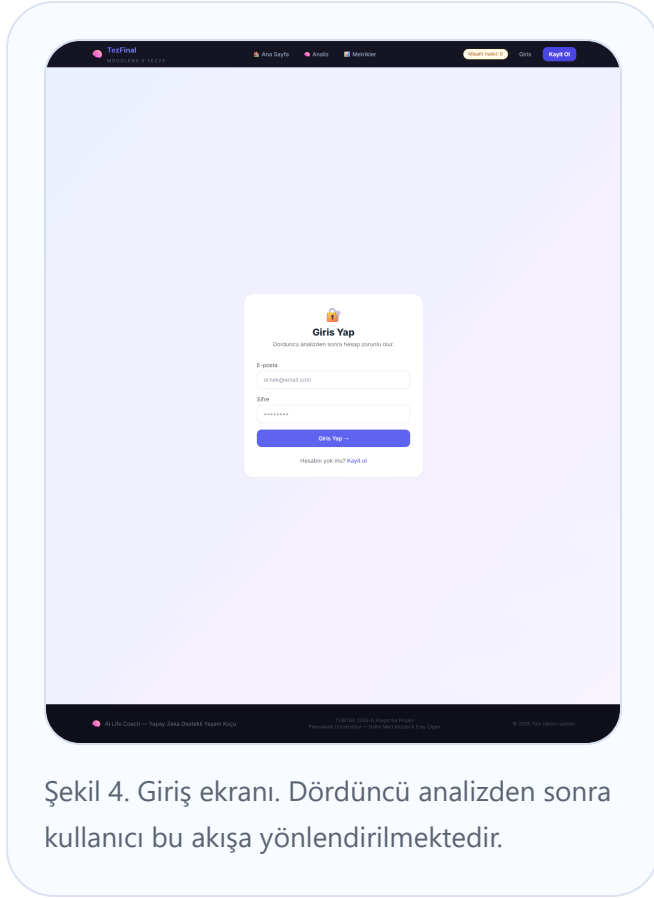
3

Misafir Kullanıcı Akışı

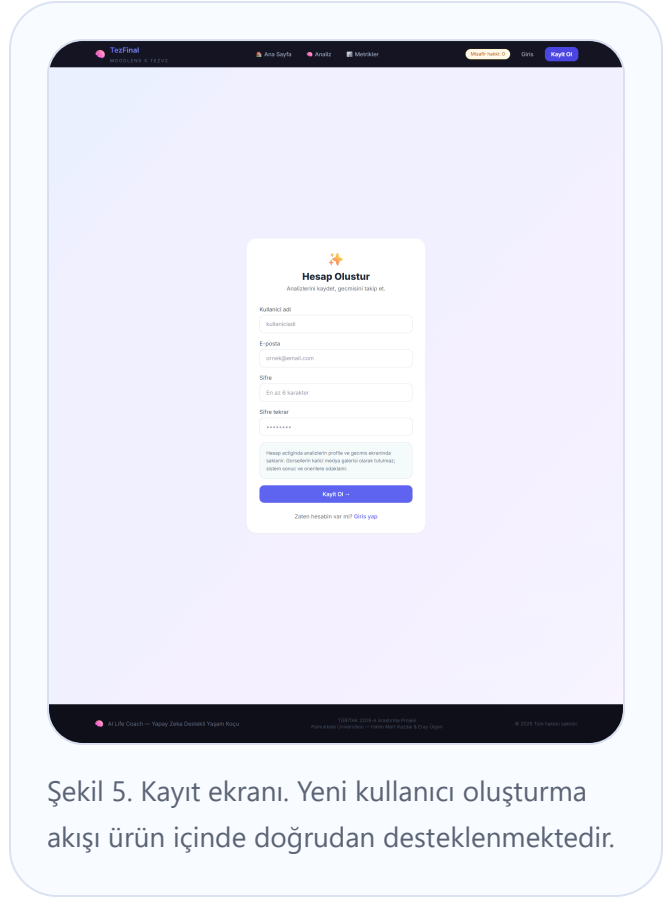
Bu dönem tamamlanan önemli iş kurallarından biri



Şekil 3. Misafir kullanım akışı. İlk 3 analiz serbest bırakılmış, 4. analizde sistem giriş zorunluluğu uygulayacak şekilde tasarlanmıştır.



Şekil 4. Giriş ekranı. Dördüncü analizden sonra kullanıcı bu akışa yönlendirilmektedir.



Şekil 5. Kayıt ekranı. Yeni kullanıcı oluşturma akışı ürün içinde doğrudan desteklenmektedir.

Multimodal Analiz Ekranı



Analiz ekranı, selfie ve metin verisini birlikte alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Kullanıcı bir yandan duygu durumunu yazılı olarak ifade ederken, diğer yandan görsel verisini sisteme iletmekte ve bu iki kanal birlikte işlenmektedir. Ayrıca gerektiğinde follow-up sebep sorusu mantığıyla analiz derinleştirilmektedir.

TezFinal

MOODLENS X TEZV2

Ana Sayfa

Analiz

Gecmis

Metrikler

rapor20260403130639

Cikis

Duygu Analizi

Bu final akista selfie ve duygu metni birlikte kullanilir. Gerekirse sistem senden ek sebep de ister.

Hesap modu acik

Giris yaptigin icin analizlerin profile ve gecmis ekranina kaydedilir.

Nasil hissediyorsun?

Bugun kendimi daha dengeli, daha umutlu ve ilerlemeye acik hissediyorum.

72/1000

Ornek metin doldur

Selfie yukle

☒ Gorselim yalnizca duygu analizi icin kullanilmasina ve kalici galeri mantiginda saklanmamasina onay veriyorum.

Analizi baslat

AI Life Coach — Yapay Zeka Destekli Yaşam Koçu

TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projesi

Pamukkale Üniversitesi — Halim Mert Kazdal & Eray Ülgen

© 2026 Tüm hakları saklıdır.

Şekil 6. Multimodal analiz ekranı. Metin girişi, selfie yükleme, kullanıcı onayı ve analiz başlatma süreci tek sayfada toplanmıştır.

file:///C:/Users/erayu/Desktop/tez1/tezFinal/docs/tez-raporu-1/TezFinal_TezRaporu1.html

11/24

Bu ekranda yapılanlar

Dosya yükleme, görsel önizleme, misafir limiti bilgilendirmesi ve kullanıcı onayı yeniden bağlandı.

Backend uyumu

Frontend artık görsel + metin verisini MoodLens backend kontratına uygun şekilde göndermektedir.

Kullanıcı deneyimi

Sistem, sonucu vermeden önce gerekirse ek sebep isteyerek daha tutarlı analiz üretmeye yönelmektedir.

Sonuç Ekranı ve Kişisel Öneri Katmanı

5

Sonuç ekranı, kullanıcının tespit edilen duygusunu, güven oranını ve bu duyguya uygun önerileri tek ekranda toplamaktadır. Müzik, film, kitap ve tavsiye kartlarının aynı akışta sunulması, sistemi yalnızca analiz üreten değil, kullanıcıya anlamlı çıktı veren bir ürün haline getirmiştir.

TezFinal

MOODLENS X TEZV2

Ana Sayfa

Analiz

Gecmis

Metrikler

rapor20260403130639

Cikis

Tespit edilen duygu

Mutlu

Pozitif bir enerji tasiyorsun. Bu hissi koruyacak secimler iyi gelebilir.

GUVEN

%74

ANALİZ TİPİ

Metin + selfie

MODEL

gemini-multimodal

YUZ TESPİTİ

Var

Yanıt süresi: 429 ms

Pozitif bir enerji goruluyor. Demo modunda metnindeki olumlu vurguya gore bu duygu secildi.

Senin için secilen öneriler

Muzik, film, kitap ve hayat tavsiyeleri tek sonuc ekranında toplandı.

Muzik

Film

Kitap

Tavsiye

Good Day Motion

City Lights

Demo secimi: bu parca secilen ruh haline uygun bir tempo sunuyor.

Sunny Pulse

Mira Vale

Demo secimi: bu parca secilen ruh haline uygun bir tempo sunuyor.

Open Window

North Harbor

Demo secimi: bu parca secilen ruh haline uygun bir tempo sunuyor.

Bu sonucu nasıl buldun?

Son kayıt: 03.04.2026 16:06:40

Bir dakikadan kısa sürer. Biraktığın puanlar araştırma metriklerini güçlendirir.

Genel memnuniyet

1 2 3 4 5

Analiz dogruluğu

1 2 3 4 5

Oneri kalitesi

1 2 3 4 5

Bu sonuc faydalı mıydı?

Evet, faydalı

Pek degil

Bu sistemi tekrar kullanır misin?

Evet, tekrar kullanırım

Hayir, emin degilim

Kısa notun

Sonuc ve öneriler rapor gostermesi için gayet tatmin edici.

59/280

Geri bildirimi guncelle

Geri bildirimin bu analiz için kayıtlı.

Yeni analiz yap

Gecmisime git

AI Life Coach — Yapay Zeka Destekli Yaşam Koçu

TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projesi

Pamukkale Üniversitesi — Halim Mert Kazdal & Eray Ülgen

© 2026 Tüm hakları saklıdır.

Şekil 7. Sonuç ekranı. Duygu sonucu, öneri kartları ve kullanıcı geri bildirimi aynı akışta gösterilmektedir.

file:///C:/Users/erayu/Desktop/tez1/tezFinal/docs/tez-raporu-1/TezFinal_TezRaporu1.html

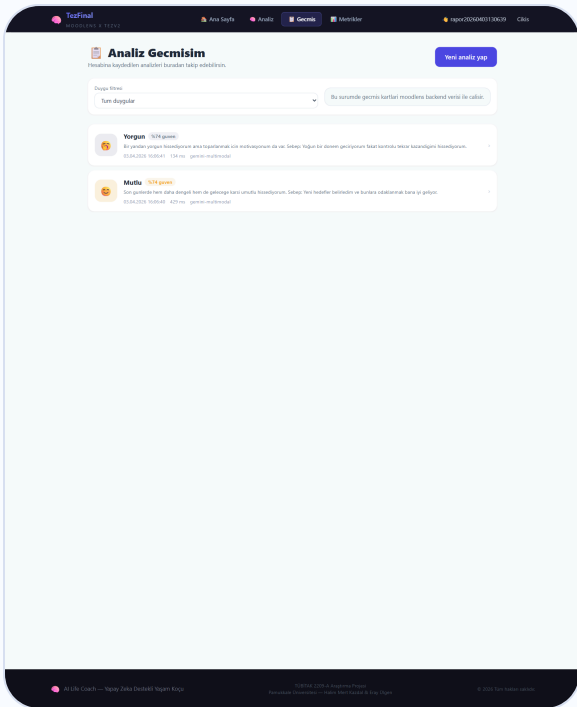
14/24

Bu ekranın önemli katkısı, analiz sonucunu pasif bir bilgi olmaktan çıkarıp kullanıcının doğrudan değerlendirebildiği ve fayda sağlayabildiği bir deneyime dönüştürmesidir.

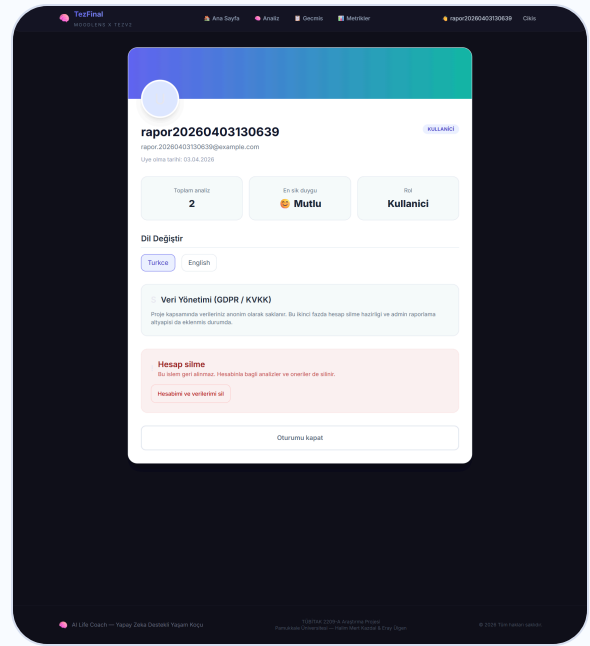
Geçmiş, Profil ve Kalıcı Kullanıcı Deneyimi

6

Kullanıcı hesabı ile birlikte sistem artık analiz geçmişini, temel profil özetini ve hesapla ilişkili kontrol alanlarını sunmaktadır. Özellikle misafir kullanıcının daha sonra hesabına geçmesi halinde geçmiş verilerinin korunması, bu dönemin önemli entegrasyon çıktılarından biridir.



Şekil 8. Geçmiş ekranı. Kullanıcının önceki analiz kayıtları ve temel meta verileri listelenmektedir.

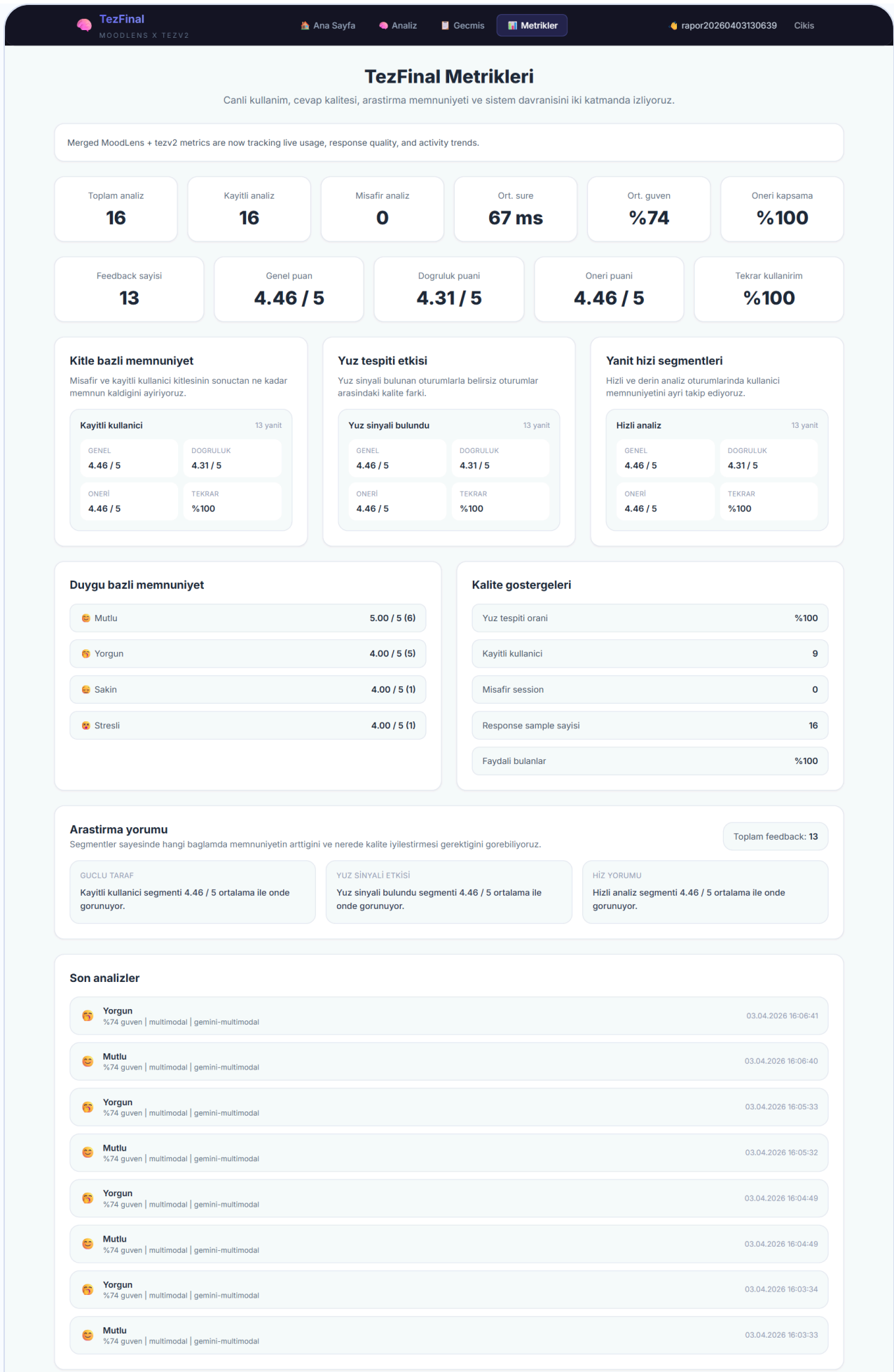


Şekil 9. Profil ekranı. Toplam analiz sayısı, en sık duygu ve KVKK / hesap silme alanları gösterilmektedir.

Feedback ve Araştırma Metrikleri

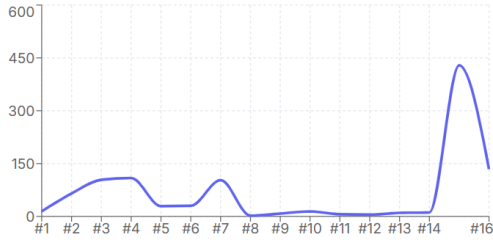
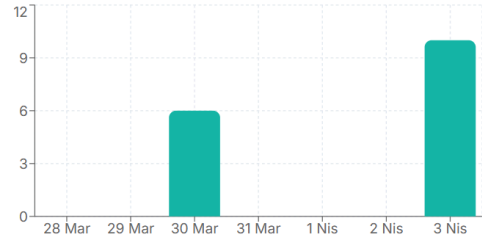
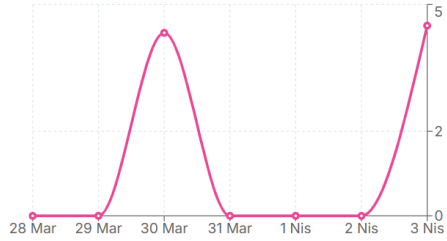
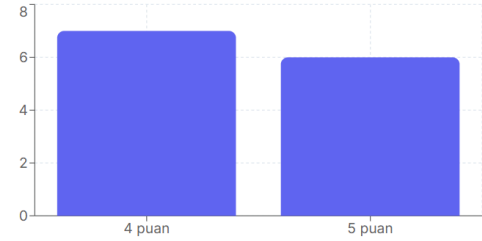
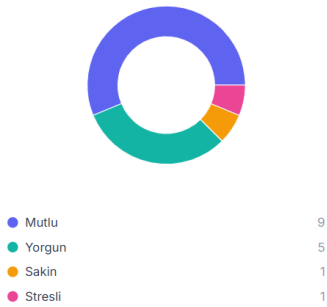
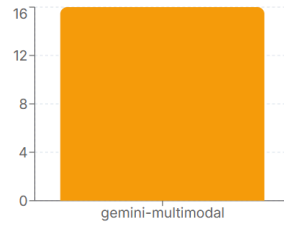
Bu dönem yalnızca kullanıcıya sonuç üretmekle kalınmamış, aynı zamanda bu sonuçların ne kadar faydalı bulunduğunu ölçen bir araştırma katmanı da eklenmiştir. Böylece proje, akademik değerlendirme açısından daha güçlü hale gelmiş; memnuniyet, doğruluk algısı ve öneri kalitesi gibi veriler ölçülebilir olmuştur.





Detaylı grafikler

Grafikler ayrı chunk olarak yüklendiği için metrics sayfası daha hızlı açılıyor.

Yanıt süresi trendi**Günlük analiz aktivitesi****Feedback akisi****Feedback puan dağılımı****Duygu dağılımı****Model dağılımı****Analiz tipi dağılımı**

Şekil 10. Metrics ekranı. Toplam analiz, güven oranı, öneri kapsama, feedback puanları ve segment bazlı memnuniyet verileri canlı olarak izlenmektedir.

Toplanan veriler

Genel memnuniyet, analiz doğruluğu, öneri kalitesi, faydalı bulma oranı ve tekrar kullanım niyeti.

Segment analizi

Guest vs registered, yüz tespiti var / yok ve hızlı / derin analiz segmentleri ayrı izlenmektedir.

Akademik katkı

Proje yalnızca çalışan bir uygulama değil, aynı zamanda ölçümlenebilir bir araştırma prototipi haline gelmiştir.

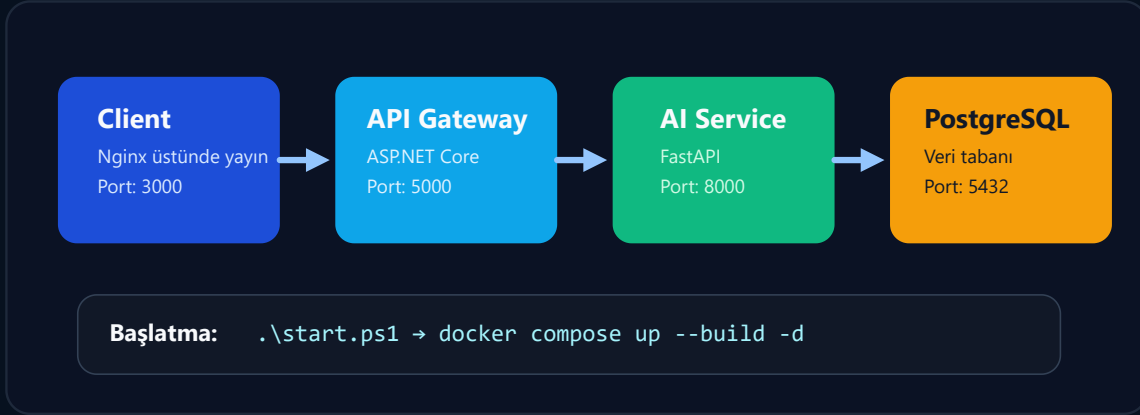
Backend, API ve Docker ile Çalıştırılabilirlik

8

Teknik tarafta proje yalnızca yerel dosya düzeyinde birleştirilmemiş, aynı zamanda container tabanlı olarak çalıştırılabilir hale getirilmiştir. Böylece danışmana veya jüriye ürünün “yeniden açılabilir” ve “tekrar üretilebilir” olması da güvence altına alınmıştır.

Docker Çalıştırma Düzeni

TezFinal stack'i tek komutla ayağa kaldırılacak şekilde düzenlendi.



Şekil 11. Docker çalışma düzeni. Frontend, API Gateway, AI Service ve PostgreSQL birlikte ayağa kalkmaktadır.

Bu dönemde tamamlanan başlıca teknik işler

Alan	Yapılan geliştirme	Proje katkısı
Backend çekirdek	MoodLens API omurgası korunarak auth, analyze, recommendations, history ve metrics katmanları genişletildi.	Sağlam veri akışı ve servis kararlılığı sağlandı.
Auth ve session	JWT tabanlı login/register akışı ve misafirden hesaba geçiş mekanizması kuruldu.	Kullanıcı deneyimi ile veri sürekliliği aynı anda korundu.
Feedback sistemi	Analiz bazlı geri bildirim modeli, API endpointleri ve sonuç ekranı formu geliştirildi.	Projeye araştırma ve ölçümlene boyutu eklendi.
Metrics katmanı	Dashboard, research metrics, segment bazlı memnuniyet ve grafik akışı genişletildi.	Sunum ve tez değerlendirmesi için anlamlı metrik altyapısı oluştu.
Performans	Route-level lazy loading ve metrics grafiklerinin ayrı chunk'a alınması sağlandı.	İlk yükleme performansı iyileştirildi, ürün daha akıcı hale geldi.
Dağıtım	Docker compose, env örnekleri ve başlatma scriptleri hazırlandı.	Projeyi tek komutla ayağa kaldırmak mümkün hale geldi.

Doğrulama ve Mevcut Durum

Proje bu rapor hazırlanırken canlı olarak çalıştırılmış, localhost üzerinden ekran görüntüleri alınmış ve container ortamında doğrulanmıştır. Bu durum, rapordaki görsellerin sadece tasarım örneği değil, gerçek çalışan sistemin kanıtı olduğunu göstermektedir.

9

Doğrulanın noktalar

- Frontend uygulaması localhost üzerinde açıldı
- API sağlık kontrolü başarılı şekilde döndü
- Demo kullanıcı ile auth akışı doğrulandı
- Analiz, sonuç ve feedback akışları test edildi
- Metrics ekranında canlı veri üretildi
- Docker container'ları yeniden build edilerek güncellendi

Mevcut sürümün seviyesi

Gelinen noktada proje, danışmana sunulabilecek bütünlüklü bir prototip haline gelmiştir. Kullanıcı deneyimi, veri akışı, geri bildirim toplama ve araştırma metrikleri tek sistem içinde birlikte çalışmaktadır. Bu aşama, final teslimin güçlü bir temelini oluşturmaktadır.

Sonuç ve Sonraki Aşama

İkinci dönemin bu aşamasında temel hedef başarıyla gerçekleştirilmiştir: iki farklı projeden hareketle, güçlü backend yapısını koruyan ve güçlü frontend deneyimini kullanan çalışan bir nihai sistem elde edilmiştir. Bundan sonraki aşama, bu yapıyı daha da olgunlaştırmak; admin paneli, daha derin araştırma segmentleri, daha ayrıntılı kullanıcı geri bildirimleri ve ek optimizasyonlarla final teslim seviyesine taşımaktır.

10

Kısacası bu dönem sonunda proje, yalnızca fikir aşamasını geçen bir konsept olmaktan çıkmış; kullanıcıya sunulabilir, araştırma verisi üretebilir ve teknik olarak yeniden ayağa kaldırılabilir çalışan bir sistem seviyesine ulaşmıştır.

Not: Bu raporda yer alan görseller, rapor hazırlanırken çalışan localhost ortamından otomatik olarak alınmış ve rapora eklenmiştir.